

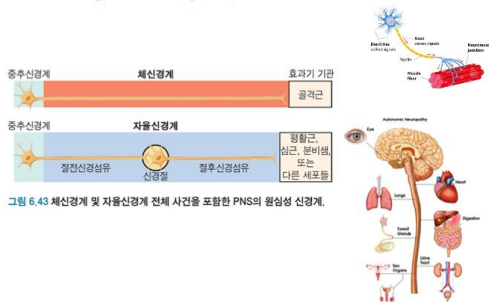
양생 7주차 썸머리

6장 뉴런의 구조

*효과기 기관

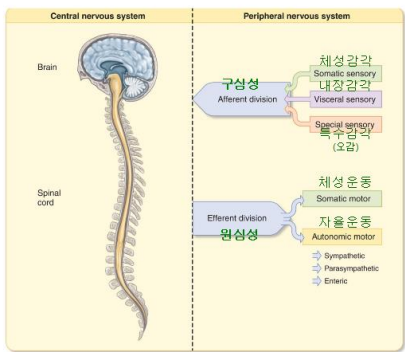
Neuroeffector communication

Many neurons of PNS:
~ Neurotransmitter release → effector organs
• Effector organs: muscle, glands, and other cells



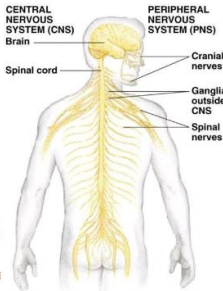
- 효과기 기관(Effector organs): 근육, 내분비샘, 다른 세포로 신경전달물질을 전달받는 기관
- 체성신경계는 효과기가 항상 골격근임
- 자율신경계는 신경절전신경섬유, 신경절후신경섬유가 있으며(사이에서 시냅스 생성) 이펙터 오간이 평활근, 심근, 분비샘, 다른 세포임 (신경절전신경섬유를 절전신경섬유, 절전뉴런이라고도 부름)

Structural & functional organization of the nervous system



- 중추신경계는 뇌와 척수로 구성됨
- 말초신경계: 1)구심성(체성, 내장, 특수감각), 2)원심성(체성운동, 자율운동)
- 자율신경계는 교감, 부교감 신경으로 또 나뉘짐

Organization of the Nervous System



~ 2 big divisions:

1. Central Nervous System (CNS)
 - The brain + the spinal cord
 - The center of integration and control
2. Peripheral Nervous System (PNS)
 - The nervous system outside of the brain + spinal cord
 - Consists of 43 pairs:
 - Spinal nerves (척수신경): 31 pairs
 - Carry info to and from the spinal cord
 - Cranial nerves (뇌신경): 12 pairs
 - Carry info to and from the brain

- 중추신경계(CNS): 뇌와 척수로 구성
- 말초신경계(PNS): 뇌와 척수 외의 신경계(척수신경>척수와 정보 주고받음, 뇌신경>뇌와 정보 주고받음)

Peripheral Nervous System

말초신경계

Neurons in PNS:
1. connects between CNS & all other parts of the body
2. 43 pairs of N.: cranial(뇌) N. (12 pairs) & spinal (척수) N. (31 pairs)

Spinal (척수) N. (31 pairs)

- 1) cervical (경수)N~ 8 pairs (C1 - C8): 목, 어깨, 팔, 손, 근육, 분비선
- 2) thoracic (흉수) N~ 12 pairs (T1-T12): 가슴, 복벽
- 3) lumbar (요수)N~ 5 pairs (L1-L5): 골반, 다리
- 4) sacral (천수)N~ 5 pairs (S1-S5): 생식기, 하부소화기계
- 5) coccygeal (미수) N~ 1 pair (CO1)



Figure 6-42

Dorsal view of the spinal cord & spinal nerves

*체성 VS 자율 Somatic vs Automatic NS

Somatic vs. Automatic NS

체성 자율

TABLE 6-9 Peripheral Nervous System: Somatic and Automatic Divisions	
Somatic	
1. Consists of a single neuron between central nervous system and skeletal muscle cells.	
2. Innervates skeletal muscle	
3. Can lead only to muscle excitation	voluntary
Automatic	
1. Has two-neuron chain (connected by a synapse) between central nervous system and effector organ. Ganglion (신경절)	
2. Innervates smooth and cardiac muscle, glands, and GI neurons	
3. Can be either excitatory or inhibitory	involuntary

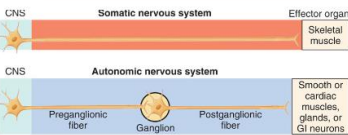


Figure 6-43

- 1) 체성신경계는 중추신경과 골격근에 단일 신경으로 존재
- >골격근 수축에만 관여, 수의적(의지대로 움직임)

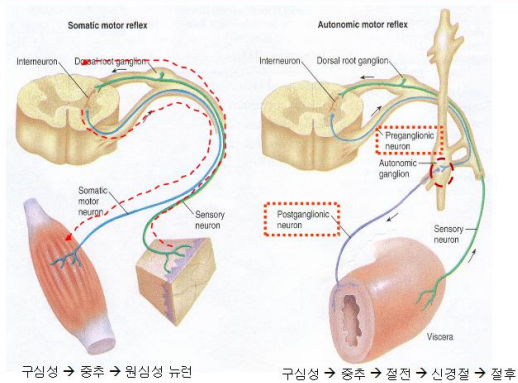
임)

2) 자율신경계는 두개의 신경섬유(절전신경섬유, 절후신경섬유)로 되어 있고, 가운데 신경절이 있음

>평활근, 심근, 분비샘, 다른 세포와 연결>불수의적(의지가 없는, 반사적)

*체성신경계와 자율신경계 예시

Somatic vs. Automatic motor reflex



왼쪽이 체성신경계, 오른쪽이 자율신경계

*자율신경계

Autonomic Nervous System

- Coordinates cardiovascular, respiratory, digestive, excretory and reproductive systems.
- Consists of two divisions:
 - sympathetic and parasympathetic, which normally exert **antagonistic** effects on many of the same target organs. 길항적
- ANS is made up of **2 neurons**
 - Preganglionic neuron (신경절전 뉴런)
 - Between CNS and ganglion
 - Myelinated axon
 - Postganglionic neuron (신경절후 뉴런)
 - Between ganglion and effector cells
 - Unmyelinated axon
 - Axon terminal to smooth & cardiac muscle, and glands

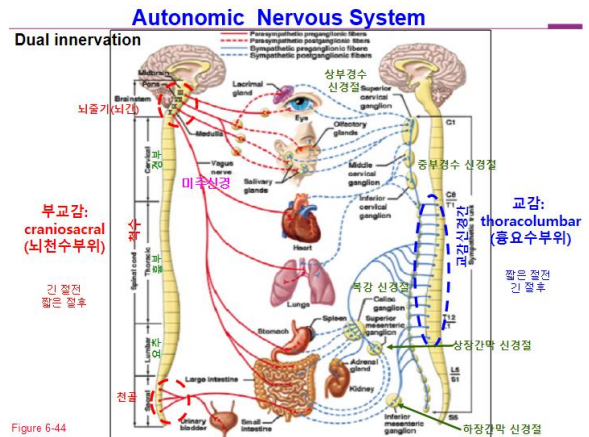


-심혈관, 호흡기, 소화기, 배설 및 생식 시스템 조정

-흥분성과 억제성을 가지는 길항적 특성을 가지고 있다.(교감신경과 부교감신경)

신경절전 뉴런(섬유): 중추신경과 신경절 연결
신경절후 뉴런(섬유): 신경절과 이펙터 오간 연결

*자율신경계 예시



-빨간색이 부교감신경(뇌천수(중추) 부위에서 나옴): 두부(눈코입)신경, 미주신경(가장 중요)(심장이 있기 때문)(심장, 폐, 위장, 소장)의 지배를 받음

-부교감신경은 신경절전섬유가 길고, 신경절후섬유가 짧음

-파란색이 교감신경(흉요수부위에서 나옴)

-교감신경은 신경절전섬유가 짧음, 신경절후신경이 길다

-한 기관에 부교감신경과 교감신경이 같이 상호작용할 수 있다

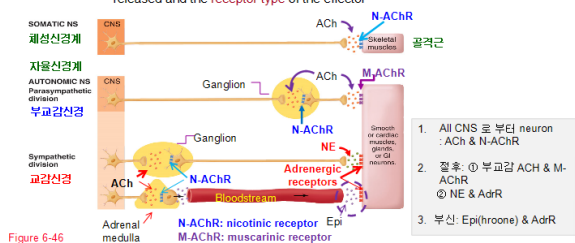
*원심성 말초신경에서 신경전달물질(그림보고 이해)

Neurotransmitter in Efferent PNS

원심성 말초신경에서 신경전달물질

- All **somatic motor neurons**: **Acetylcholine (ACh)** ~ excitatory effect
- In the **ANS**:
 - Preganglionic fibers release **ACh**
 - Postganglionic fibers release
 - norepinephrine (called **adrenergic synapse**) or
 - ACh** (called **cholinergic synapse**)

ANS effect on the target organ is dependent upon the **neurotransmitter** released and the **receptor type** of the effector



-말초신경에서 가장 중요한 신경전달물질은 ACh, (골격근 조절, 흥분성)

-신경절전에서는 ACh, 신경절후에서는 노르에피네프린, 에피네프린이나 ACh가 분비됨
(위에서부터 1,2,3,4로 구분)

- 1) 체성신경에서는 니코틴성 수용체가 ACh를 수용함
 - 2) 부교감신경에서의 절후신경과 이펙트 오간 사이는 무스카린 수용체(G단백질을 이용)가 ACh를 수용함
 - 3) 교감신경에서 중추에서는 ACh가 나오지만 신경절후신경과 이펙트 오간 사이에는 아드레날린성 수용체가 노르에피네프린을 수용함
 - 4) 부신에서는 혈액으로 에피네프린이 분비됨 >부신 수질쪽에 교감신경이 있고, ACh에 의해 에피네프린이 분비>혈관을 통해>이펙트 오간의 아드레날린성 수용체에 들어감
- (중추에서 나오는 물질은 무조건 ACh)

Innervation of Body Organs

❖ Dual innervation
- in the body there are organs which are innervated by both sympathetic and parasympathetic systems:

- Heart
- Glands
- Pupil of the eye
- Smooth muscle, etc



Accelerator (sym) & brake (parasymp)

- > PSNS: heart rate ↓
- > SNS: heart rate ↑

❖ There are organs with only sympathetic innervation:
- Adrenal medulla, kidney
- Sweat glands

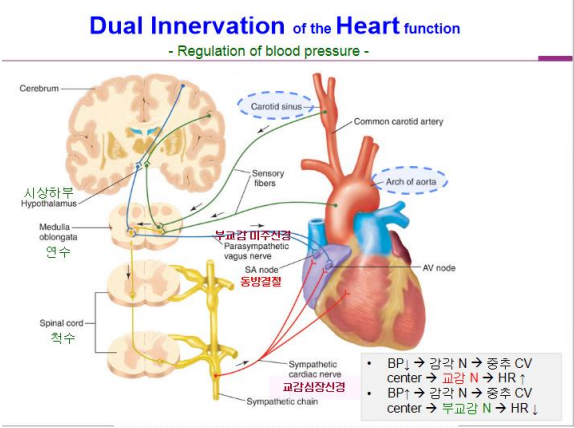
- 심장, 내분비샘, 눈, 폐활근은 교감신경과 부교감신경의 상호작용을 받음
- 교감신경에 의해서만 작용하는 기관: 부신 수질, 땀샘

*자율신경계 신경전달물질과 효과 표

표 6.11	자율신경계 활성의 일부 효과	(계속)
효과기	기관교감신경계 효과 및 수용체 유형*	부교감신경계 효과(모든 M-ACh 수용체)
안구		
홍채근육	방사형 근육 수축(동공 확장), α ₁	원뿔근 수축(동공 축소)
안모세관	이완(안압을 낮추기 위해 수장체를 침묵하게 만듦), β ₂	수축(안압을 위해 수장체를 침묵하게 만듦)
심장		
동맥교감	심박수 증가, β ₁	심박수 감소
심방	수축성 증가, β ₁ , β ₂	수축성 감소
방정교감	전도 속도 증가, β ₁ , β ₂	전도 속도 감소
심방	수축성 증가, β ₁ , β ₂	수축성 약간 감소
세동맥		
신장	수축, α ₁ , α ₂	—
폐동맥	경직, β ₂	—
기관	수축, α ₁ , α ₂	—
골격근	수축, α ₁	—
피부	경직, β ₁	—
눈	수축, α ₁	—
신장	수축, α ₁ , α ₂	이완
위	수축, α ₁ , α ₂	—
장	수축, α ₁ , α ₂	—
폐	이완, β ₂	수축
기관지 근육	이완, β ₂	수축
항문	원뿔 근육, α ₁	원뿔 근육
	요수 분비물 자극, β ₂	

- EX) 교감> 동공 확대, 부교감> 동공 수축
- 심장은 보통 베타 수용체(아드레날린성 베타 수용체)가 심박수, 수축성, 전도 속도, 수축성을 증가시키는데(무조건이 아닌 대부분)에 관여함
- >부교감신경은 무스카린 수용체가 정반대 효과에 관여함
- 폐에서는 수축과 이완이 반대로 나타남(교감은 이완, 부교감은 수축)
- 자궁, 생식관은 나중에 볼 때 구체적으로 하나씩 나올 예정
- (암기하지 않기, 참고하기, 나중에 제대로 배움, 앞에서 배운 예시들만 기억하면 될 거 같네요)
- (작용 기전에 대해서만 공부하기)

표 6.11	자율신경계 활성의 일부 효과	(계속)
효과기	기관교감신경계 효과 및 수용체 유형*	부교감신경계 효과(모든 M-ACh 수용체)
위		
위운동성	감소, α ₁ , α ₂ , β ₁	증가
위배설	수축, α ₁	이완
분비	억제(α ₁)	자극
장		
위운동성	감소, α ₁ , α ₂ , β ₁	증가
위배설	수축(보통), α ₁	이완(비동)
분비	억제, α ₁	자극
담낭	이완, β ₁	수축
간	글리코겐 분해 및 당신원, α ₁ , β ₂	—
혈관		
요동맥/신	분비 억제, α ₁	분비 자극
내분비샘	분비 억제, β ₂	—
지방세포	지방 분해 증가, α ₁ , β ₂	—
신장	레닌 분비 증가, β ₁	—
방광	이완, β ₂	수축
방광근	수축, α ₁	이완
골격근	—	—
자궁	분비 시 수축, α ₁	이완
생식관(생식)	자궁, α ₁	분비
피부		
발모근	수축, α ₁	—
땀샘	손, 발, 겨드랑이(무발)의 분비물, α ₁	—
눈물샘	발암기(무발)의 분비물, M-AChR	—
눈물샘	이완 분비, α ₁	이완 분비
비강	—	분비



- EX) 혈압이 낮아짐(기립성 저혈압)
- >혈관의 혈압계(혈압을 측정)
- >구심성 뉴런을 타고 뇌의 중추로 감
- >항상성을 위해 혈압을 올리는 쪽으로 자율신경계가 작동함(교감신경을 통해 말단이 심장과 혈관에 있어서 심방과 심실에 있는 교감신경

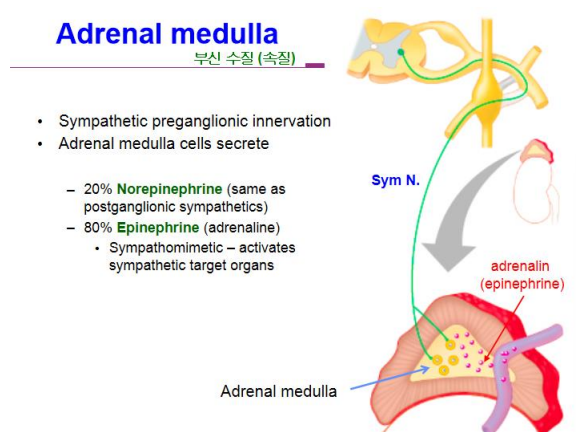
수용체에 작용하여 심박수와 전도성, 수축성이 증가함, 혈관을 수축시킴)

>혈압이 높아짐

EX) 혈압이 높아짐

>(부교감신경을 통해 (심장에는 적음)우심방에 동방결절에서 심박수를 낮춤

)>혈압이 낮아짐



EX) 응급상황(강도를 만남)

>도망갈 것인가 싸울 것인가

>신경계와 호르몬계에 의해(부신수질의 에피네프린(아드레날린)을 분비

>아드레날린 수용체를 가진 효과기 기관에 작용

***교감신경과 부교감 신경의 효과**

Sympathetic & parasympathetic responses

Sympathetic activation

- activates the body under conditions of emergency

- "fight-or-flight," response
- ↑ heart rate
- ↑ blood pressure
- ↑ respiration
- Dilated pupil
- Clammy skin
- ↓ digestion
- ↓ urinary motility
- Release of "adrenalin" (epinephrine)

Parasympathetic activation

- conserves body energy and maintains body activities at basal level

- "rest-or-digest" response
- ↓ heart rate
- ↓ respiration
- SLUD ↑ : Salivation, Lacrimation, Urination, Digestion/Defecation
- Constricted pupil
- Penile/clitoris erection

-교감: 심박수, 혈압, 호흡 증가/ 동공 확대, 피부 습윤/ 소화, 비뇨기 운동성 감소

>아드레날린 방출

(교수님은 싸우는 상황이라고 생각하라 하심)

-부교감: 심박수, 호흡 감소/ 동공 수축. 소화기능(침, 배뇨, 소화) 증가, 음경의 발기

(휴가로 누워서 쉬는 것을 생각하라 하심)

1학기 중간고사 시험범위 끝

슬라이드 내 범위에서만 문제가 출제됨